

ESPECIALIZACIÓN EN **INTELIGENCIA DE DATOS** para la Gestión Estratégica

TALLER

T8001: Pre-procesado de Datos

Presentación y cronograma · Cohorte 2026

Equipo Docente

Profesor: Dr. Lautaro Di Bartolo

PRESENTACIÓN

Pre-procesado de Datos es un taller de nivelación de la Especialización en Inteligencia de Datos para la Gestión Estratégica, orientado a la preparación de los datos que antecede a cualquier análisis. Entre el 60% y el 80% del tiempo de un proyecto de datos se destina a esa preparación, y el taller trabaja sobre esa parte: de dónde sale un dato, qué problemas trae, cómo se diagnostican y qué se decide en cada uno.

El taller aborda los tipos de datos y de archivos, la conversión entre formatos, la codificación de caracteres, la captura y la recuperación de la información de entrada, los tipos de variables y las escalas de medición, la limpieza y la transformación, la codificación y la normalización, y la construcción y la lectura de representaciones gráficas.

El eje del taller es el criterio sobre los datos y no la programación. Casi ninguna operación de limpieza tiene una única respuesta correcta, de modo que se evalúa la justificación de cada decisión y la reproducibilidad del proceso. El material está pensado también para estudiantes sin experiencia previa en programación.

Posee una carga horaria total de 12 horas y se desarrolla mediante una modalidad que combina actividades asincrónicas de aproximación conceptual, encuentros virtuales sincrónicos de carácter teórico-práctico y un trabajo final integrador de elaboración personal.

OBJETIVOS

- Distinguir los tipos de datos y de archivos, y anticipar qué conserva y qué pierde cada formato.
- Importar y exportar conjuntos de datos entre formatos, y controlar la codificación de caracteres.
- Caracterizar la fuente y el mecanismo de captura de un conjunto de datos, y distinguir el error del sesgo.
- Clasificar variables según su escala de medición y documentarlas en un diccionario de variables.
- Analizar la información de entrada mediante una rutina de perfilado: faltantes, duplicados, cardinalidad y valores extremos.
- Aplicar y justificar decisiones de limpieza, transformación, codificación y normalización.
- Construir representaciones gráficas adecuadas a cada tipo de variable e interpretar lo que muestran.
- Documentar un pre-procesado reproducible, desde el dato crudo hasta el conjunto de datos limpio.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Tipos de datos: tablas, imágenes, sonido y video. Tipos de archivos y formatos de almacenamiento. Conversión entre distintos formatos. Compresión con pérdida y sin pérdida. Contenido y metadatos. Codificación de caracteres. Importación y exportación de contenidos. Recuperación de datos: archivos, interfaces de programación, tablas publicadas en la web y planillas de cálculo. Captura de información: mecanismos, error y sesgo, y diseño del instrumento de captura. Tipos de variables y escalas de medición. Diccionario de variables. Análisis de la información de entrada: rutina de perfilado, faltantes, duplicados y cardinalidad. Preparación de datos: limpieza y transformación. Texto y categorías inconsistentes. Fechas y husos horarios. Valores extremos. Celdas con varios valores. Codificación de variables y normalización, como escalado y como estructura. Representaciones gráficas: construcción, análisis y lectura crítica. Reproducibilidad del pre-procesado. Casos de estudio.

DINÁMICA DEL CURSADO

El taller se organiza en cuatro clases de tres horas, con un material de trabajo propio por clase.

La clase 1 es asincrónica. Cada estudiante recorre el material a su ritmo. Incluye una aproximación inicial para quienes no tienen experiencia previa en programación.

Las clases 2 y 3 son encuentros virtuales sincrónicos de carácter teórico-práctico. Estos espacios están destinados a la explicación de los conceptos, el análisis de ejemplos y la resolución de actividades de aplicación.

La clase 4 es asincrónica y está destinada a la elaboración del trabajo final.

Las tres primeras clases trabajan sobre un mismo conjunto de datos. Para el trabajo final, cada estudiante elige el suyo.

Evaluación: el taller tiene una única entrega, el trabajo final. Es un trabajo integrador que aplica los contenidos del taller sobre un conjunto de datos elegido por cada estudiante. Se evalúa la justificación de cada decisión y la reproducibilidad del proceso. Al inicio del curso, el docente informará los criterios y la fecha de entrega.

Carga horaria total: 12 horas.

CRONOGRAMA

Fecha	Horas	Modalidad	Actividad prevista	Horario
27 de agosto de 2026	3	Asincrónica	Clase 1 — Tipos de datos, archivos y formatos. Recorrido individual del notebook	—
28 de agosto de 2026	3	Sincrónica virtual	Clase 2 — Captura y análisis de la información de entrada. Desarrollo teórico-práctico	18:00 a 21:00
29 de agosto de 2026	3	Sincrónica virtual	Clase 3 — Limpieza, codificación, normalización y gráficos. Desarrollo teórico-práctico y actividades de aplicación	9:00 a 12:00
Trabajo final	3	Asincrónica	Clase 4 — Trabajo final integrador sobre un conjunto de datos elegido por cada estudiante	—